Machtswortels, machten en logaritmen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Machtswortels

Bereken zonder rekentoestel. Bestaat het niet in $\mathbb{R}$, schrijf dan 'bestaat niet'.

1. Vul in.

a) $\sqrt[3]{27}$ _____ b) $\sqrt[5]{32}$ _____ c) $\sqrt[3]{-8}$ _____

d) $\sqrt[6]{-64}$ _____ e) $\sqrt[4]{625}$ _____

2 Van wortel naar macht en terug

Schrijf om (alle letters zijn positief).

2. Vul in.

a) $\sqrt[4]{x^3}$ _____ b) $\dfrac{1}{\sqrt{a}}$ _____ c) $5^{\frac{3}{2}}$ als wortel _____

d) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{y^2}}$ _____

3. Bereken zonder rekentoestel.

a) $27^{\frac{2}{3}}$ _____ b) $25^{-\frac{1}{2}}$ _____ c) $16^{\frac{3}{4}}$ _____

d) $4^{-\frac{3}{2}}$ _____

3 Rekenregels

Schrijf als één macht (alle letters zijn positief).

4. Vul in.

a) $x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{1}{6}}$ _____ b) $\dfrac{a^{\frac{7}{4}}}{a^{\frac{3}{4}}}$ _____

c) $\left(b^{\frac{2}{5}}\right)^5$ _____ d) $\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[4]{x}$ _____

5. $\sqrt{36+64} = \sqrt{36} + \sqrt{64}$

○ waar ○ niet waar

6. $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16} = 4$

○ waar ○ niet waar

4 Logaritmen berekenen

Bereken zonder rekentoestel.

7. Vul in.

a) $\log_3 81$ _____ b) $\log 0{,}01$ _____ c) $\log_2 \dfrac{1}{8}$ _____

d) $\log_9 3$ _____ e) $\ln e^{-2}$ _____ f) $\log_7 1$ _____

8. Gebruik de rekenregels.

a) $\log_4 8 + \log_4 2$ _____ b) $\log_3 54 - \log_3 2$ _____

c) $\log 4 + \log 25$ _____

5 Met het rekentoestel

Rond af op twee cijfers na de komma.

9. $\sqrt[4]{50}$ _____

10. $\log_5 40$ (schrijf ook de formule) _____

11. Los op: $3^x = 20$ _____

12. Een kubus heeft een inhoud van $512\ \text{cm}^3$. Hoe lang is een ribbe? _____

6 Juist of fout?

Kruis aan.

13. $\log_8 2 = 4$

○ waar ○ niet waar

14. $\log_a x^3 = 3 \log_a x$ voor $x > 0$

○ waar ○ niet waar

15. $\dfrac{\log 9}{\log 3} = \log 3$

○ waar ○ niet waar

16. $\log_5(-25)$ bestaat niet in $\mathbb{R}$

○ waar ○ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Machtswortels

1 a) 3 · b) 2 · c) -2 · d) bestaat niet · e) 5

2. Van wortel naar macht en terug

2 a) $x^{\frac{3}{4}}$ · b) $a^{-\frac{1}{2}}$ · c) $\sqrt{5^3}$ · d) $y^{-\frac{2}{3}}$

3 a) 9 · b) $\frac{1}{5}$ · c) 8 · d) $\frac{1}{8}$

3. Rekenregels

4 a) $x^{\frac{5}{6}}$ · b) a · c) b^2 · d) $x^{\frac{7}{12}} = \sqrt[12]{x^7}$

5 niet waar

6 waar

4. Logaritmen berekenen

7 a) 4 · b) -2 · c) -3 · d) $\frac{1}{2}$ · e) -2 · f) 0

8 a) $\log_4 16 = 2$ · b) $\log_3 27 = 3$ · c) $\log 100 = 2$

5. Met het rekentoestel

9 $2{,}66$

10 $\dfrac{\log 40}{\log 5} \approx 2{,}29$

11 $x = \log_3 20 \approx 2{,}73$

12 $\sqrt[3]{512} = 8$ cm

6. Juist of fout?

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

16 waar